

7. Explicar por qué la identidad no es una reducción polinomial de un lenguaje Π a Π^c . Concluir que las nociones de NP y coNP son altamente sensibles a la "etiqueta" de la respuesta.

La función identidad

$$\text{id}(x) = x \quad \forall x \in \{0,1\}^*$$

se calcula en tiempo $O(|x|)$ por lo que es polinomial

Reducción polinomial de un lenguaje Π a Π^c

Esto quiere decir que

$$\Pi \leq_p \Pi^c \Rightarrow \forall x / x \in \Pi \Leftrightarrow f(x) \in \Pi^c$$

Como el problema es de origen Π

Y el problema destino es Π^c ($\overline{\Pi}$)

Π^c definido por $\{0,1\}^* / \Pi$

Si la propuesta de la $f = \text{id}$

$$\forall x, x \in \Pi \Leftrightarrow \text{id}(x) \in \Pi^c$$

Pero $\text{id}(x) \notin \Pi$ por $\text{id}(x) \in \Pi$

Por lo tanto id no puede ser la f de la reducción polinomial de Π a Π^c